2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设复数 z 满足 $iz=1$，其中 i 为虚数单位，则 $z=$（ ）

A. $-i$　　B. i　　C. -1　　D. 1

【答案】**A**

【解析】
由 $iz=1$，两边同乘 $-i$，利用 $(-i)i=1$，得 $z=-i$，所以选 A.

2. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid x,y$ 为实数，且 $x^2+y^2=1\}$，$B=\{(x,y)\mid x,y$ 为实数，且 $x+y=1\}$，则 $A\cap B$ 的元素个数为（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**C**

【解析】
点 (x,y) 属于 $A\cap B$ 当且仅当同时满足 $x^2+y^2=1$ 和 $x+y=1$. 由 $y=1-x$，代入得 $x^2+(1-x)^2=1$，即 $2x(x-1)=0$，所以 $x=0$ 或 $x=1$. 相应的点为 $(0,1)$ 和 $(1,0)$，共有 2 个元素，故选 C.

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(1,0)$，$\boldsymbol{c}=(3,4)$. 若 λ 为实数，$(\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b})\parallel\boldsymbol{c}$，则 $\lambda=$（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 1　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
有 $\boldsymbol{a}+lambdabold(b)=(1+\lambda,2)$. 两个向量平行，当且仅当其坐标行列式为零，因此

$$4(1+\lambda)-2\cdot 3=0$$

解得 $\lambda=\frac{1}{2}$，故选 B.

4. 函数 $f(x)=\frac{1}{1-x}+lg(1+x)$ 的定义域是（ ）

A. $(-\infty,-1)$　　B. $(1,+\infty)$
C. $(-1,1)\cup(1,+\infty)$　　D. $(-\infty,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
分式有意义要求 $1-x\neq 0$，即 $x\neq 1$；对数有意义要求 $1+x>0$，即 $x>-1$. 合并得定义域 $(-1,1)\cup(1,+\infty)$，故选 C.

5. 不等式 $2x^2-x-1>0$ 的解集是（ ）

A. $\left(-\frac{1}{2},1\right)$
B. $(1,+\infty)$
C. $(-\infty,1)\cup(2,+\infty)$
D. $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)\cup(1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
因式分解得 $2x^2-x-1=(2x+1)(x-1)$，两个根为 $-\frac{1}{2}$ 和 1. 二次项系数为正，所以积在两根外侧为正，且不取使积为零的两个端点. 因此解集为 $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)\cup(1,+\infty)$，选 D.

6. 已知平面直角坐标系 xOy 上的区域 D 由不等式组 $begin\{cases\}0\leq x\leq\sqrt{2},\backslash y\leq 2,\backslash x\leq\sqrt{2}yend\{cases\}$ 给定. 若 $M(x,y)$ 为 D 上的动点，点 A 的坐标为 $\left(\sqrt{2},1\right)$，则 $z=\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{OA}$ 的最大值为（ ）

A. 3　　B. 4　　C. $3\sqrt{2}$　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】**B**

【解析】
由坐标得 $\overrightarrow{OM}=(x,y)$，$\overrightarrow{OA}=\left(\sqrt{2},1\right)$，故

$$z=\overrightarrow{OM}cdotarrow(OA)=\sqrt{2}x+y$$

由 $0\leq x\leq slantsqrt(2)$ 和 $y\leq 2$，有 $z\leq slantsqrt(2)cdotsqrt(2)+2=4$. 点 $\left(\sqrt{2},2\right)$ 还满足 $\sqrt{2}\leq slantsqrt(2)\cdot 2$，所以确实属于 D，并在该点取到上界. 最大值为 4，故选 B.

7. 正五棱柱中，不同在任何侧面且不同在任何底面的两顶点的连线称为它的对角线，那么一个正五棱柱对角线的条数共有（ ）

A. 20　　B. 15　　C. 12　　D. 10

【答案】**D**

【解析】
同一底面的两个顶点不符合条件，所以所求线段必须分别取自上、下两个底面. 上下底面各有 5 个顶点，跨两个底面的连线共有 $5\times 5=25$ 条.

其中，连接对应顶点的 5 条线段是侧棱；每个侧面还有 2 条面内对角线，五个侧面共有 $5\times 2=10$ 条. 这 15 条线段均位于某个侧面内，不能算作所求对角线. 因此对角线条数为 $25-5-10=10$，故选 D.

8. 设圆 C 与圆 $x^2+(y-3)^2=1$ 外切，且与直线 $y=0$ 相切，则 C 的圆心轨迹为（ ）

A. 抛物线　　B. 双曲线　　C. 椭圆　　D. 圆

【答案】**A**

【解析】

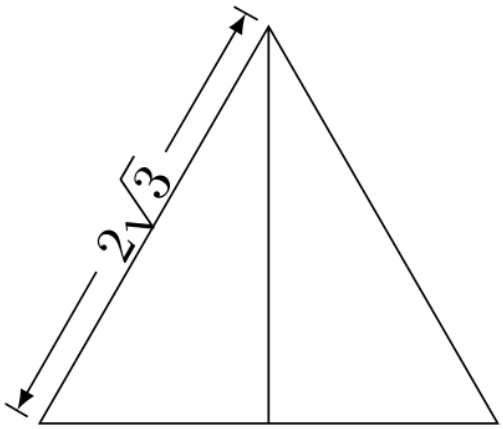
设圆 C 的圆心为 $P(x,y)$，半径为 r. 由于圆 C 与 $y=0$ 相切，$r=|y|$. 已知圆的圆心为 $(0,3)$，半径为 1，外切条件给出

$$x^2+(y-3)^2=(|y|+1)^2$$

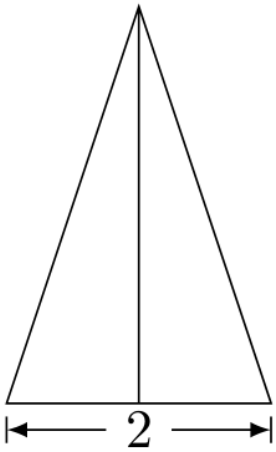
当 $y\geq 0$ 时，化简得 $x^2-8y+8=0$，即 $y=\frac{x^2}{8}+1$. 这是一条抛物线，并且其所有点都满足 $y\geq 1$.

当 $y<0$ 时，化简得 $x^2-4y+8=0$，即 $y=\frac{x^2+8}{4}>0$，与 $y<0$ 矛盾. 因此圆心轨迹为抛物线，选 A.

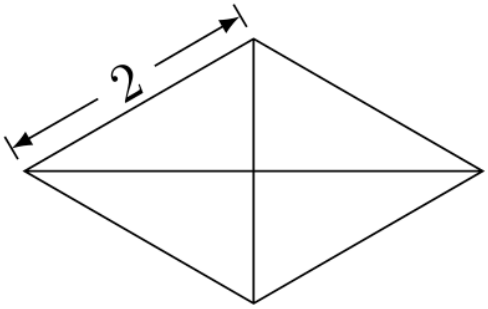
9. 如图，某几何体的正视图（主视图）、侧视图（左视图）和俯视图分别是等边三角形、等腰三角形和菱形，则该几何体的体积为（ ）



正视图



侧视图



俯视图

A. $4\sqrt{3}$　　B. 4　　C. $2\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**C**

【解析】
由三视图可知，该几何体是以菱形为底面的四棱锥. 正视图为边长 $2\sqrt{3}$ 的等边三角形，所以它的底边投影，即菱形的一条对角线，长为 $2\sqrt{3}$，四棱锥的高为

$$h=\sqrt{\left(2\sqrt{3}\right)^2-\left(\sqrt{3}\right)^2}=3$$

侧视图的底边给出菱形的另一条对角线，长为 2. 这也与俯视图中边长为 2 的菱形相符，因为两条半对角线长为 $\sqrt{3}$ 和 1. 因此底面积为

$$S=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{3}\cdot 2=2\sqrt{3}$$

所以体积为 $V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\cdot 2\sqrt{3}\cdot 3=2\sqrt{3}$，故选 C.

10. 设 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的任意实值函数. 如下定义两个函数 $(f\circ g)(x)$ 和 $(f\ bullet\ g)(x)$：对任意 $x\in\mathbb{R}$，$(f\circ g)(x)=f(g(x))$；$(f\ bullet\ g)(x)=f(x)g(x)$，则下列等式恒成立的是（ ）

A. $big((f\circ g)\ bullet\ h\ big)(x)=big((f\ bullet\ h)\circ(g\ bullet\ h)big)(x)$
B. $big((f\ bullet\ g)\circ h\ big)(x)=big((f\circ h)\ bullet\ (g\circ h)big)(x)$
C. $big((f\circ g)\circ h\ big)(x)=big((f\circ h)\circ(g\circ h)big)(x)$
D. $big((f\ bullet\ g)\ bullet\ h\ big)(x)=big((f\ bullet\ h)\ bullet\ (g\ bullet\ h)big)(x)$

【答案】**B**

【解析】
对选项 B，左边为

$$big((f\ bullet\ g)\circ h\ big)(x)=(f\ bullet\ g)(h(x))=f(h(x))g(h(x))$$

右边为 $big((f\circ h)\ bullet\ (g\circ h)big)(x)=f(h(x))g(h(x))$，所以 B 对任意 f，g，h 恒成立.

其余各项可分别构造反例. 对 A 取 $f(x)=x$，$g(x)=1$，$h(x)=2$，则左边为 2，右边为 4；对 C 取 $f(x)=x$，$g(x)=x$，$h(x)=x+1$，则左边为 $x+1$，右边为 $x+2$；对 D 取 $f(x)=g(x)=h(x)=2$，则左边为 8，右边为 16. 因此只有 B 恒成立.

填空题

11. 已知 $\{a_n\}$ 是递增的等比数列，$a_2=2$，$a_4-a_3=4$. 则此数列的公比 $q=$_____{}.

【答案】2

【解析】
设公比为 q. 由 $a_2=2$，得 $a_3=2q$，$a_4=2q^2$. 代入 $a_4-a_3=4$，得 $2q^2-2q=4$，即

$$q^2-q-2=(q-2)(q+1)=0$$

所以 $q=2$ 或 $q=-1$. 当 $q=-1$ 时，数列项正负交替，不可能递增，故 $q=2$.

12. 设函数 $f(x)=x^3\cos x+1$. 若 $f(a)=11$，则 $f(-a)=$_____{}.

【答案】-9

【解析】
由 $f(a)=11$ 得 $a^3\cos a+1=11$，即 $a^3\cos a=10$. 又因为 $\cos(-a)=\cos a$，所以

$$f(-a)=(-a)^3\cos(-a)+1=-a^3\cos a+1=-10+1=-9$$

13. 为了解篮球爱好者小李的投篮命中率与打篮球时间之间的关系. 下表记录了小李某月 1 号到 5 号每天打篮球时间 x（单位：小时）与当天投篮命中率 y 之间的关系：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

小李这 5 天的平均投篮命中率为_____{}；用线性回归分析的方法，预测小李该月 6 号打 6 小时篮球的投篮命中率为_____{}.

【答案】0.5)；(0.53

【解析】
平均命中率为

$$bary=\frac{0.4+0.5+0.6+0.6+0.4}{5}=0.5$$

而 $barx=\frac{1+2+3+4+5}{5}=3$. 线性回归直线 $haty=hata+hatbx$ 中，

$$hatb=\frac{\sum_{i=1}^{5}(x_i-barx)(y_i-bary)}{\sum_{i=1}^{5}(x_i-barx)^2}=\frac{(-2)(-0.1)+(-1)\cdot 0+0\cdot 0.1+1\cdot 0.1+2(-0.1)}{(-2)^2+(-1)^2+0^2+1^2+2^2}=\frac{0.1}{10}=0.01$$

因此 $hata=bary-hatbbarx=0.5-0.01\times 3=0.47$，回归直线为 $haty=0.47+0.01x$. 当 $x=6$ 时，预测命中率为 $haty=0.47+0.01\times 6=0.53$.

选考题：填空题

14. 已知两曲线参数方程分别为 $begin\{cases\}x=\sqrt{5}\cos\theta,\ y=\sin\theta,end\{cases\}$（$0\le\theta<\pi$）和 $begin\{cases\}x=\frac{5}{4}t^2,\ y=t,end\{cases\}$（$t\in\mathbb{R}$），它们的交点坐标为_____{}.

【答案】$\left(1,\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$

【解析】
第一条曲线满足 $\frac{x^2}{5}+y^2=1$. 因为 $0\le\theta<\pi$，有 $y=\sin\theta\ge 0$. 第二条曲线中 $y=t$，所以 $x=\frac{5}{4}y^2$. 代入椭圆方程得

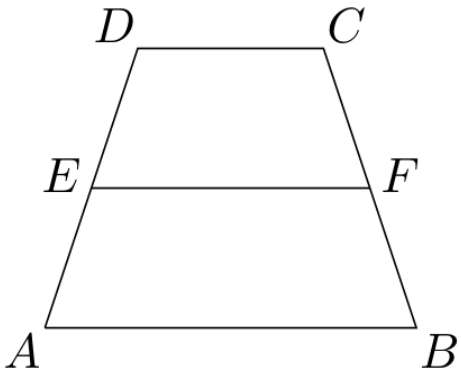
$$\frac{1}{5}\left(\frac{5}{4}y^2\right)^2+y^2=1$$

即 $5y^4+16y^2-16=0$，从而

$$(5y^2-4)(y^2+4)=0$$

由于 $y\ge 0$，只能有 $y^2=\frac{4}{5}$，故 $y=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，再由 $x=\frac{5}{4}y^2$ 得 $x=1$. 此时 $x>0$，$y>0$，可取第一象限的 $\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$，确实满足第一条参数方程；第二条取 $t=\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 即可. 因此交点坐标为 $\left(1,\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$.

15. 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$AB\parallel CD$，$AB=4$，$CD=2$，E，F 分别为 AD，BC 上的点，且 $EF=3$，$EF\parallel AB$，则梯形 $ABFE$ 与梯形 $EFCD$ 的面积比为_____{}.



【答案】7 : 5

【解析】
设梯形 $ABCD$ 的高为 h，并令 $\frac{AE}{AD}=\frac{BF}{BC}=r$. 因为 AB，EF，CD 互相平行，平行线截两腰所得的对应线段成比例，且截线长度随位置线性变化，所以

$$EF=(1-r)AB+rCD=4-2r$$

由 $EF=3$ 得 $r=\frac{1}{2}$，故 EF 到两底的距离都为 $\frac{h}{2}$. 于是 $S_{ABFE}=\frac{4+3}{2}\cdot\frac{h}{2}=\frac{7h}{4}$，$S_{EFCD}=\frac{3+2}{2}\cdot\frac{h}{2}=\frac{5h}{4}$. 所求面积比为 $7:5$.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=2\sin\left(\frac{1}{3}x-\frac{\pi}{6}\right)$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1) 求 $f(0)$ 的值；
2. (2) 设 α，$\beta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，$f\left(3\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{10}{13}$，$f(3\beta+2\pi)=\frac{6}{5}$，求 $\sin(\alpha+\beta)$ 的值.

【解析】
1. （1）代入 $x=0$，得 $f(0)=2\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)=-1$.
2. （2）将 $x=3\alpha+\frac{\pi}{2}$ 代入，得

$$f\left(3\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=2\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{6}\right)=2\sin\alpha=\frac{10}{13}$$

所以 $\sin\alpha=\frac{5}{13}$. 由 $\alpha\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，得 $\cos\alpha=\frac{12}{13}$. 同理，

$$f(3\beta+2\pi)=2\sin\left(\beta+\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{6}\right)=2\sin\left(\beta+\frac{\pi}{2}\right)=2\cos\beta=\frac{6}{5}$$

从而 $\cos\beta=\frac{3}{5}$. 由 $\beta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，得 $\sin\beta=\frac{4}{5}$. 因此

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta=\frac{5}{13}\cdot\frac{3}{5}+\frac{12}{13}\cdot\frac{4}{5}=\frac{63}{65}$$

17. 在某次测验中，有 6 位同学的平均成绩为 75 分. 用 x_n 表示编号为 n（$n=1$，2，…，6）的同学所得成绩，且前 5 位同学的成绩如下：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

1. (1) 求第 6 位同学的成绩 x_6，及这 6 位同学成绩的标准差 s；
2. (2) 从前 5 位同学中，随机地选 2 位同学，求恰有 1 位同学成绩在区间 $(68,75)$ 中的概率.

【解析】

1. (1) 六位同学的总成绩为 $6\times 75=450$，前五位同学的总成绩为 $70+76+72+70+72=360$，所以 $x_6=450-360=90$. 以平均成绩 $barx=75$ 为基准，平方离差和为

$$\sum_{i=1}^{6}(x_i-barx)^2=(-5)^2+1^2+(-3)^2+(-5)^2+(-3)^2+15^2=294$$

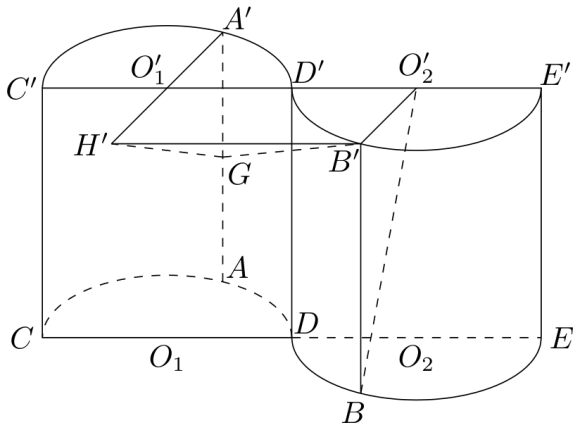
因此标准差为 $s=\sqrt{\frac{294}{6}}=7$.

1. (2) 前五位同学中，成绩在 $(68,75)$ 内的有编号 1，3，4，5 的四位同学，成绩为 76 的二号同学不在该区间内. 随机选两位的基本事件数为 C_5^2，恰有一位来自这四位同学的事件数为 $C_4^1C_1^1$. 故所求概率为

$$\frac{C_4^1C_1^1}{C_5^2}=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$$

18. 如图所示的几何体是将高为 2、底面半径为 1 的直圆柱沿过轴的平面切开后，将其中一半沿切面向右水平平移后得到的. A，A'，B，B' 分别为 $myarc\{CD\}$，$myarc\{C'D'\}$，$myarc\{DE\}$，$myarc\{D'E'\}$ 的中点，O_1，$O_{1'}$，O_2，$O_{2'}$ 分别为 CD，$C'D'$，DE，$D'E'$ 的中点.

1. (1) 证明：O_1^{prime}，A^{prime}，O_2，B 四点共面；
2. (2) 设 G 为 $A^{prime}A$ 的中点，延长 $A^{prime}O_1^{prime}$ 到 H^{prime}，使得 $O_1^{prime}H^{prime}=A^{prime}O_1^{prime}$，证明：$BO_2^{prime}\perp$ 平面 $H^{prime}B^{prime}G$.



【解析】

建立直角坐标系：取 D 为原点，DE 所在方向为 x 轴，竖直向上为 z 轴，左侧半圆柱位于 $y\geq 0$ 一侧，右侧半圆柱位于 $y\leq 0$ 一侧. 由半径为 1、平移后两半圆柱的直径分别为 CD 和 DE，可取 $C=(-2,0,0)$，$D=(0,0,0)$，$E=(2,0,0)$.

$C'=(-2,0,2)$，$D'=(0,0,2)$，$E'=(2,0,2)$. 于是 $O_1=(-1,0,0)$，$O_{1'}=(-1,0,2)$，$O_2=(1,0,0)$，$O_{2'}=(1,0,2)$.

以及 $A=(-1,1,0)$，$A'=(-1,1,2)$，$B=(1,-1,0)$，$B'=(1,-1,2)$.

1. (1) 由 $O_{1'}=(-1,0,2)$，$A'=(-1,1,2)$，$O_2=(1,0,0)$ 三点可知平面 $O_{1'}A'O_2$ 的方程为 $x+z=1$. 而 $B=(1,-1,0)$ 也满足 $x+z=1$，所以 $O_{1'}$，A'，O_2，B 四点共面.
2. (2) 因为 G 是 $A'A$ 的中点，所以 $G=(-1,1,1)$. 从 A' 沿着 $A'O_{1'}$ 的方向延长一段 $A'O_{1'}$，得

$$H'=2O_{1'}-A'=(-1,-1,2)$$

因此 $\overrightarrow{BO_{2'}}=(0,1,2)$，$\overrightarrow{H'B'}=(2,0,0)$，$\overrightarrow{H'G}=(0,2,-1)$. 于是 $\overrightarrow{BO_{2'}}cdotarrow(H'B')=0$，且 $\overrightarrow{BO_{2'}}cdotarrow(H'G)=0$. 向量 $\overrightarrow{H'B'}$ 与 $\overrightarrow{H'G}$ 不共线，它们确定平面 $H'B'G$，故 $BO_{2'}\perp$ 平面 $H'B'G$.

19. 设 $a>0$，讨论函数 $f(x)=\ln x+a(1-a)x^2-2(1-a)x$ 的单调性.

【解析】

函数定义域为 $(0,+\infty)$，且

$$f'(x)=\frac{1}{x}+2a(1-a)x-2(1-a)=\frac{g(x)}{x}$$

其中 $g(x)=2a(1-a)x^2-2(1-a)x+1$. 由于 $x>0$，$f'(x)$ 与 $g(x)$ 同号.

当 $0<a<\frac{1}{3}$ 时，$g(x)$ 的判别式为 $4(1-a)(1-3a)>0$，两个根为 $x_1=\frac{1-\sqrt{\frac{1-3a}{1-a}}}{2a}$，$x_2=\frac{1+\sqrt{\frac{1-3a}{1-a}}}{2a}$. 因为 $0<\sqrt{\frac{1-3a}{1-a}}<1$，所以 $0<x_1<x_2$. 此时二次项系数为正，故 $g(x)>0$ 在 $(0,x_1)$ 和 $(x_2,+\infty)$ 上成立，$g(x)<0$ 在 (x_1,x_2) 上成立. 因此 $f(x)$ 在 $(0,x_1)$ 和 $(x_2,+\infty)$ 上单调递增，在 (x_1,x_2) 上单调递减.

当 $a=\frac{1}{3}$ 时，

$$g(x)=\frac{4}{9}x^2-\frac{4}{3}x+1=\left(\frac{2x}{3}-1\right)^2\geq 0$$

虽然仅在 $x=\frac{3}{2}$ 时导数为零，但函数在整个 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

当 $\frac{1}{3}<a<1$ 时，二次项系数为正且判别式 $4(1-a)(1-3a)<0$，所以 $g(x)>0$. 当 $a=1$ 时，$g(x)=1>0$. 因此 $\frac{1}{3}\leq a\leq 1$ 时，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

当 $a>1$ 时，令 $c=a-1>0$，则

$$g(x)=-2acx^2+2cx+1$$

其两个根分别为 $\frac{1-\sqrt{\frac{3a-1}{a-1}}}{2a}<0$ 和 $x_0=\frac{1+\sqrt{\frac{3a-1}{a-1}}}{2a}>0$. 因二次项系数为负，故在正半轴上 $g(x)>0$（$0<x<x_0$），$g(x)<0$（$x>x_0$）. 所以 $f(x)$ 在 $(0,x_0)$ 上单调递增，在 $(x_0,+\infty)$ 上单调递减.

20. 设 $b>0$，数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=b$，$a_n=\frac{nba_{n-1}}{a_{n-1}+n-1}$（$n\geq 2$）.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 证明：对于一切正整数 n，$2a_n\leq b^{n+1}+1$.

【解析】

1. (1) 先证数列各项均为正. 已知 $a_1=b>0$，若 $a_{n-1}>0$，则递推式的分子、分母均为正，从而 $a_n>0$.

令 $S_n=1+b+b^2+\cdots+b^{n-1}$. 当 $n=1$ 时，$a_1=b=\frac{1\cdot b^1}{S_1}$. 假设 $a_{n-1}=\frac{(n-1)b^{n-1}}{S_{n-1}}$，则

$$a_{n-1}+n-1=\frac{(n-1)b^{n-1}}{S_{n-1}}+(n-1)=\frac{(n-1)S_n}{S_{n-1}}$$

代入递推式得

$$a_n=\frac{nb\cdot\frac{(n-1)b^{n-1}}{S_{n-1}}}{\frac{(n-1)S_n}{S_{n-1}}}=\frac{nb^n}{S_n}$$

所以对一切正整数 n，

$$a_n=\frac{nb^n}{1+b+b^2+\cdots+b^{n-1}}$$

1. (2) 由均值不等式，

$$b^{n+1}+1\geq 2b^{\frac{n+1}{2}}$$

又因 $b>0$，对 1，b，b^2，$ldots$，b^{n-1} 使用均值不等式，得

$$S_n\geq n\,\mathrm{sqrt}[n]\{b^{0+1+\cdots+(n-1)}\}=nb^{\frac{n-1}{2}}$$

两式相乘，得到 $\left(b^{n+1}+1\right)S_n\geq 2nb^n$. 由于 $S_n>0$，再利用 $a_n=\frac{nb^n}{S_n}$，可得 $b^{n+1}+1\geq 2a_n$，即所证不等式成立.

21. 在平面直角坐标系 xOy 中，直线 $l:x=-2$ 交 x 轴于点 A. 设 P 是 l 上一点，M 是线段 OP 的垂直平分线上一点，且满足 $\angle MPO=\angle AOP$.

1. (1) 当点 P 在 l 上运动时，求点 M 的轨迹 E 的方程；
2. (2) 已知 $T(1,-1)$，设 H 是 E 上动点，求 $|HO|+|HT|$ 的最小值，并给出此时点 H 的坐标；
3. (3) 过点 $T(1,-1)$ 且不平行于 y 轴的直线 l_1 与轨迹 E 有且只有两个不同的交点，求直线 l_1 的斜率 k 的取值范围.

【解析】

1. (1) 设 $P=(-2,t)$，$M=(x,y)$. 因为 M 在线段 OP 的垂直平分线上，所以 $MO=MP$，从而

$$x^2+y^2=(x+2)^2+(y-t)^2$$

即

$$4x+4-2ty+t^2=0$$

在等腰三角形 MOP 中，$MO=MP$，所以 $\angle MOP=\angle MPO=\angle AOP$. 因此，从射线 OP 看，射线 OM 有如下两种可能位置.

若射线 OM 与射线 OA 重合，则 $y=0$. 代入上式得 $x=-\frac{t^2+4}{4}\le -1$，且当 t 取遍实数时得到射线 $y=0$，$x\le -1$.

另一种情形是射线 OP 平分 $\angle AOM$. 令 $u=\overrightarrow{OP}=(-2,t)$，$v=\overrightarrow{OA}=(-2,0)$. 将 v 关于直线 OP 对称，所得方向向量为

$$2\frac{v\cdot u}{u\cdot u}u-v=2\frac{4}{t^2+4}(-2,t)-(-2,0)=\frac{2}{t^2+4}\left(t^2-4,4t\right)$$

故可设 $M=\lambda\left(t^2-4,4t\right)$，其中 $\lambda>0$. 代入（1）得

$$4\lambda\left(t^2-4\right)+4-8\lambda t^2+t^2=0$$

所以 $\lambda=\frac{1}{4}$，即

$$M=\left(\frac{t^2-4}{4},t\right)$$

消去参数得 $y^2=4x+4$，且此支满足 $x\ge -1$. 综上，轨迹为 E 的两部分：$y^2=4x+4$（$x\ge -1$）以及 $y=0$（$x\le -1$）. 两部分在点 $(-1,0)$ 相接.

1. (2) 对抛物线支 $y^2=4(x+1)$ 上的点 $H=(x,y)$，焦点为 $O=(0,0)$，准线为 $d:x=-2$. 设 $H_0=(-2,y)$ 为 H 在准线上的垂足. 由抛物线定义，$HO=HH_0$，故

$$HO+HT=HH_0+HT\ge H_0T=\sqrt{9+(y+1)^2}\ge 3$$

当且仅当 $y=-1$ 且 H_0，H，T 共线时取等号. 此时由抛物线方程得 $H=\left(-\frac{3}{4},-1\right)$，并且该点确实在抛物线上.

对另一支 $y=0$，$x\le -1$，令 $u=-x\ge 1$，则

$$HO+HT=u+\sqrt{(u+1)^2+1}>u+(u+1)\ge 3$$

在端点 $u=1$ 时不等式仍为严格不等式. 因此全轨迹上的最小值为 3，此时 $H=\left(-\frac{3}{4},-1\right)$.

1. (3) 设直线 l_1 的斜率为 k. 因其不平行于 y 轴，方程可写为 $y+1=k(x-1)$.

先考虑 $k\ne 0$. 由 $x=1+\frac{y+1}{k}$，代入抛物线方程得

$$ky^2-4y-8k-4=0$$

其判别式为

$$\Delta=(-4)^2-4k(-8k-4)=16\left(2k^2+k+1\right)$$

由于 $2k^2+k+1>0$，直线与抛物线恒有两个不同的交点.

直线与附加支 $y=0$，$x\le -1$ 的交点横坐标为 $x=1+\frac{1}{k}$. 当且仅当 $-\frac{1}{2}<k<0$ 时，$1+\frac{1}{k}\leftarrow 1$，从而会在抛物线的两个交点之外再增加一个交点. 当 $k=-\frac{1}{2}$ 时，附加支交点为 $(-1,0)$，它正好是抛物线顶点，不增加新的交点.

当 $k=0$ 时，直线为 $y=-1$，与抛物线只有一个交点，故不符合题意. 因此恰有两个不同交点时

$$k\in\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right]\cup(0,+\infty)$$